

高齡者使用長期照顧服務之影響因素與機制探討： 以關聯法則與中介模型之整合分析

輔仁大學應用統計研究所 魏筠庭陳婉柔莊珈貽李其郡



Abstract

本研究運用內政部銀髮安居模擬資料，結合關聯法則與中介模型進行分析，探討影響長照使用的關鍵因素。關聯法則顯示，使用長照多為「85歲以上且中度身心障礙」族群。透過中介模型發現，年齡可透過身心障礙程度影響長照使用，當年齡提升至超高齡階段，因身體功能惡化而產生長照需求的可能性增加。此外，身心障礙程度亦可透過家戶結構影響長照使用，此中介效果顯著，這源於正式照護結合孫輩的情感陪伴及就近社區支持，進而降低子女負擔，提升照護的安全與持續性。因此，本研究建議政策可通過「提早預防與即時傳遞」策略，如推廣樂齡體適能課程與建立「家屬回饋服務管道」，定期更新長者功能評估與照顧計畫，以減輕長照體系壓力並提高長照照護品質。

Literature Review

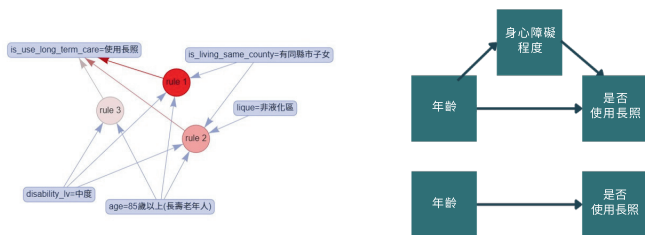
- 臺灣高齡人口比例不斷上升，慢性疾病盛行率與功能退化的風險也同步攀升，導致長期照顧（Long-Term Care, LTC）需求逐年增加。（Wang, 2012）
- 自政府推動「長照2.0」政策以來，臺灣長照服務體系的可近性與使用人數均大幅提升，2008年全臺接受長照服務者僅9,148人，至2019年已增至258,351人，顯示長照需求成長的速度遠超過現有體系的供應能力。（Chen & Fu, 2020）以健康服務使用行為模式為基礎，將影響長照使用的因素區分為：預備因素（Predisposing factors），如年齡與性別；促進因素（Enabling factors），如經濟條件與家庭支持；以及需求因素（Need factors），如健康狀況與功能退化。（Andersen, 1995）

Purpose and Motivation

隨著臺灣正式邁入超高齡社會，人口結構正以急速變化的方式重塑社會資源分配。然而，老年人口只會持續增加，在政府與民間資源有限的前提下，長照服務的供給難以無限擴張。如何有效延緩或降低長照需求，並強化照護品質，成為長照政策與社會資源永續的重要議題。本研究希望透過資料分析，進一步找出影響長照使用的因素與其內在機制。

Result

門檻值設定為 $\text{supp}=0.01, \text{conf}=0.7$

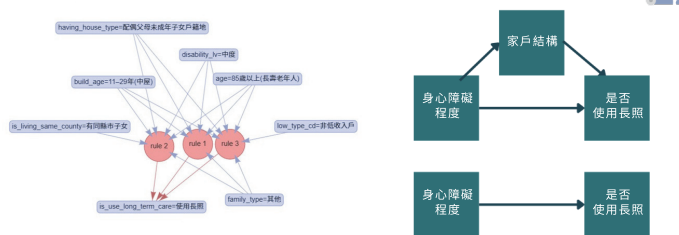


rule 1 :
{ 85歲以上:超高齡族群, 中度身心障礙, 有同縣市子女 } => {使用長照}

比較對象(控制組與處理組)	總效果	間接效果	直接效果
65-74歲與85歲以上	0.45565	0.09318	0.36247
65-74歲與75-84歲以上	0.03075	0.00778	0.02297
75-84歲與85歲以上	0.07192	0.0131	0.05882

根據關聯法則結果可知，長照使用與年齡及身心障礙程度之間具有明顯的關聯性。使用長照的族群中，85歲以上超高齡族群且中度身心障礙最常同時出現。而中介模型亦進一步驗證年齡對長照使用的影響，身心障礙程度扮演中介的角色。

門檻值設定為 $\text{supp}=0.001, \text{conf}=0.7$



rule 1 :
{ 85歲以上:超高齡族群, 中度身心障礙, 家庭型態非為獨居與老老照顧其他, 戶籍地所有者之配偶、父母及未成年子女, 11-29年(中屋) } => {使用長照}

比較對象(控制組與處理組)	總效果	間接效果	直接效果
無障礙與中度障礙	0.51525	0.00087	0.51438

降低門檻的情境下可以額外觀察到，當家戶結構為戶籍地所有者之配偶、父母及未成年子女—即長者與配偶、父母及未成年子女(孫子女)同住，也常與使用長照同時發生。對應挖掘出的情境，身心障礙程度對長照使用的影響，家戶結構扮演中介的角色。

Inference and Discussion

- 隨著年齡的增長與身體功能退化不僅提高照護需求，也延長陪伴時間，使家庭傾向依靠長照服務與家人情感陪伴；正式照護提供標準化與排班支持，家人則補足即時安撫，形成降低子女負荷、提高安全性與穩定性的混合照顧模式。
- 第二項機制涉及長者對戶籍地的熟悉感。老家與熟悉社區可降低醫療與照護成本，並提升安全感。長者常因不想成為子女負擔而希望留在熟悉環境，家庭也會因此安排長者回到原社區，由鄰里支持與就近長照形成三方合作，既減輕子女壓力，也維持長者的生活連結。
- 基於研究結果，政府可透過樂齡體適能、銀髮健身活動與定期健檢延緩功能退化。同時，在長者同意下建立家屬回饋管道，由照管專員定期提供功能評估與照顧資訊，降低未同住子女的資訊落差，提升照護品質與資源配置效率。

Innovation and Extensibility

- 未來可加入替代式中介或並行中介等不同架構，以探索更多變項對長照使用的影響，使模型能呈現更全面的照護需求脈絡。
- 研究也可進一步加入屋齡、社區條件或土壤液化程度等環境因子，以釐清生活環境對長照需求的間接影響，增強模型的解釋力。
- 呼應本研究強調的預防與即時傳遞，未來可建置整合健康資料、家庭結構與居住環境的長照風險模型，用於辨識高風險長者並提供即時回饋，促進家庭參與與提升長照資源的有效利用。

REFERNECE

- Andersen, R. M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), 1-10.
- Chen, C.-F., & Fu, T.-H. (2020). Policies and transformation of long-term care system in Taiwan. *Annals of Geriatric Medicine and Research*, 24(3), 187-195.
- Wang, H.-H. (2012). Elderly and long-term care trends and policy in Taiwan. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 55(3), 648-651.
- Nguyen, H. M., Cooper, E., & Kamei, K. (2019). A survey on data imbalance problem in data mining: Review and future directions. *Journal of Information and Telecommunication*, 3(2), 193-208.
- Ilmai K, Keele L, Tingley D. A general approach to causal mediation analysis. *Psychol Methods*. 2010 Dec;15(4):309-34.
- Cahill, E., Lewis, L. M., Barg, F. K., & Bogner, H. R. (2009). "You don't want to burden them": Older adults' views on family involvement in care. *Journal of Family Nursing*, 15(3), 295-317.